சுருக்கம்

நுண்ணோக்கி என்பது கண்ணுக்குப் புலப்படாத நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி அறிவதற்குப் பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். சக்காரியாஸ் ஜேன்சன் ஒளிக் கூட்டு நுண்ணோக்கியை முதன் முதலில் உருவாக்கி நன்மதிப்பைப் பெற்றார். ஒளி நுண்ணோக்கி வளர்ச்சியானது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும், மறுமலர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இரண்டு வகையான நுண்ணோக்கிகள் உள்ளன. அவை,

i) ஒளி கூட்டு நுண்ணோக்கி

ii) எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி

ஒளி கூட்டு நுண்ணோக்கி ஒளியையும், எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி எலக்ட்ரானையும் பயன்படுத்துகிறது.

சுய மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. கூட்டு நுண்ணோக்கியை கண்டுபிடித்த பெருமை யாரை சாரும்?

   அ) ராபர்ட் ஹாக்

   ஆ) ஆன்டன் வான் லூயவன் ஹாக்

   இ) கெப்லர் மற்றும் கலிலியோ

   ஈ) சக்காரியாஸ் ஜான்சன்

   7PD3KI

2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதிரிப் பாகங்களில் எது கூட்டு நுண்ணோக்கியில் பொருந்தாதது?

   அ) மேடை பிடிப்பான் (Stage clips)

   ஆ) தெளிவான நிலை திருகு

   இ) எலெக்ட்ரான் கன்

   ஈ) பைனாக்குலர் கண் அருகு

3. நுண்ணோக்கியின் தெளிவுதிறனை எவ்வாறு அதிகப்படுத்தலாம்?

   அ) அதிகமான அலைநீளம் மற்றும் குறைவான நியுமெரிக்கல் அபெர்ச்சர்கொண்ட ஒளியூட்டம்

   ஆ) அதிகமான அலைநீளம் மற்றும் அதிகமான நியுமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் கொண்ட ஒளியூட்டம்

   இ) குறைவான அலைநீளம் மற்றும் அதிகமான நியுமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் கொண்ட ஒளியூட்டம்

   ஈ) குறைவான அலைநீளம் மற்றும் குறைவான நியுமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் கொண்ட ஒளியூட்டம்

4. ஒளி நுண்ணோக்கியின் தெளிவு திறன்.?

   அ) 1 cm ஆ) 1.0 μm

   இ) 0.2 μm ஈ) 2 nm

5. கீழ்க்காண்பனவற்றில் எது டாக் பீல்ட் நுண்ணோக்கியைப் பொருத்துவரை சரியானது அல்ல?

   அ) கன்டென்சர் இடையே (ஸ்டாப்) டிஸ்க் சேர்க்கும் போது ஒளி நுண்ணோக்கி டார்க் பீல்ட் ஆக மாறுகிறது

   ஆ) ஸ்டாப் டிஸ்க், நடுப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் ஒளியைத் தடுக்கிறது மற்றும் பொருள் ஆனது ஒளியைக் கொண்டு பிரகாசிக்கிறது.

   இ) மாதிரிப் பொருளில் இருந்து ஒளியானது அதன் பக்கவாட்டில் இருந்து சிதறுகிறது மற்றும் பின்புலத்தில் பொருள் பிரகாசமாகத் தெரிதல்

   ஈ) பிம்பமானது ஒளி உதவியின்றி உருவாக்கப்படுகிறது

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

1. நுண்ணுயிரியலில் நுண்ணோக்கியின் முக்கியத்துவம் யாது?
2. நுண்ணோக்கியின் வகைகள் யாவை?
3. நுண்ணோக்கியின் "பொருள்" எந்தத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்படுகிறது?
4. ஒளிக்கதிர்கள் பொருளின் மீது மோதும் பொழுது, என்னவாகிறது?
5. பிம்பத்தை உருவாக்குவதில், வில்லையின் (Lens) பங்கு என்ன?
6. தெளிவாக்கும் திறன், உருப்பெருக்கும் திறன், மற்றும் நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் பண்புகளை வரையறு
7. புரோகேரியாட் மற்றும் யூகேரியாட் செல்கள் ஒளி நுண்ணோக்கியில் உற்று நோக்கப்படும் பொழுது, எவ்வாறு மாறுபாடு அடைகிறது?
8. ஒளி நுண்ணோக்கியின் – ஒளி பாதையைக் கண்டுபிடிக்க
9. டார்க் பீல்ட் நுண்ணோக்கியில், கன்டென்சர் மற்றும் பிம்பம் தோற்றுவித்தலின் முக்கியத்துவத்தை விவரி
10. டார்க் பீல்ட் நுண்ணோக்கி மற்றும் ஒளி நுண்ணோக்கி உள்ள வேறுபாடுகளைக் கூறுக.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 23 19-02-2019 5.45.46 PM